

박성원

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	14394	4719

문제

박성원은 이 문제를 풀지 못했다.

서로 다른 정수로 이루어진 집합이 있다. 이 집합의 순열을 합치면 큰 정수 하나를 만들 수 있다. 예를 들어, {5221,40,1,58,9}로 5221401589를 만들 수 있다. 합친수가 정수 K 로 나누어 떨어지는 순열을 구하는 프로그램을 작성하시오.

하지만, 박성원은 이 문제를 풀지 못했다.

따라서 박성원은 그냥 랜덤하게 순열 하나를 정답이라고 출력하려고 한다. 이 문제에는 정답이 여러 개 있을 수도 있고, 박성원이 우연히 문제의 정답을 맞출 수도 있다.

박성원이 우연히 정답을 맞출 확률을 분수로 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 집합의 수의 개수 N 이 주어진다. N 은 15보다 작거나 같은 자연수이다. 둘째 줄부터 N 개의 줄에는 집합에 포함된 수가 주어진다. 각 수의 길이는 길어야 50인 자연수이다. 마지막 줄에는 K 가 주어진다. K 는 100보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 정답을 기약분수 형태로 출력한다. p/q 꼴로 출력하며, p 는 분자, q 는 분모이다. 정답이 0인 경우는 0/1로, 1인 경우는 1/1로 출력한다.

예제 입력 1

3

3

2

1

2

예제 출력 1

1/3

예제 입력 2

5

10

100

1000

10000

100000

10

예제 출력 2

1/1

예제 입력 3

5

11

101

1001

10001

100001

10

예제 출력 3

0/1

예제 입력 4

9

13

10129414190271203

102

102666818896

1216

1217

1218

101278001

1000021412678412681

21

예제 출력 4

5183/36288

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [djm03178](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [djm03178](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [비트마스킹](#)
- [비트필드를 이용한 다이나믹 프로그래밍](#)